

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA Programa de actividad académica	
---	--	---

Denominación: Proyectos de ciencia de datos con Python				
Clave:	Semestre(s): 1, 2 ó 3	Campo de Conocimiento: Energía		No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas por semana	Horas al Semestre
Tipo: Teórica	Teoría: 1.875	Práctica: 1.125	3	48
Modalidad: Curso		Duración del programa: Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica antecedente: Ninguna
Actividad académica subsecuente:
Objetivo general: En este curso el alumno aprenderá herramientas para el desarrollo de proyectos de ciencia de datos que incluya diversas fuentes de datos con Python y herramientas libres. Adquirirá habilidades para el buen manejo de proyectos que propicien la colaboración y la reproducibilidad del flujo de trabajo.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción a los proyectos de ciencia de datos con Python	2	1
2	Sintaxis, herramientas de control y métodos de Python	3	3
3	Importación y limpieza de datos	6	4
4	Introducción a la visualización de datos	5	3
5	NumPy	2	1
6	Prácticas para el cómputo científico	6	2
7	Conceptos avanzados de manipulación de datos y visualización de datos	6	4
Total de horas:		30	18
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático

Unidad	Tema	Subtema
1	Introducción a los proyectos de ciencia de datos con Python	Instalación y actualización
		Espacio de trabajo
		Narrativa computacional
		Entornos virtuales
		Repositorios
2	Sintaxis, herramientas de control y métodos de Python	Sintaxis, tipos de variables, iterables
		Estructuras de control
		Cadenas en Python
		f-strings
		Funciones
3	Importación y limpieza de datos	Pair wise data
		Series temporales
		Data cleaning
		Importación de múltiples archivos
4	Introducción a la visualización	Anatomía de una figura
		OOP en matplotlib
		Esquemas complejos con specgrid
		Formatos para figura
5	Numpy	Arrays, size, shape
		Estadística de arreglos
		Slicing y fancy indexing
		Creación de mallas
6	Prácticas para el cómputo científico	Paquetes
		Profiling
		Cython
		Pruebas unitarias en datos
7	Conceptos avanzados de manipulación de datos y visualización de datos	Datos faltantes
		Cambio de frecuencia
		Agrupación de datos
		Visualizaciones avanzadas: heatmaps, boxplots, histogramas, violin plots
		Tableros de datos con webapps

Bibliografía Básica:
https://pandas.pydata.org/ https://matplotlib.org/ https://numpy.org/ https://cython.org/
Bibliografía Complementaria: https://www.coursera.org/learn/python-usuario https://www.coursera.org/learn/pythonexplorador/

Sugerencias didácticas: Exposición oral (X) Exposición audiovisual (X) Ejercicios dentro de clase (X) Ejercicios fuera del aula (X) Seminarios (X) Lecturas obligatorias (X) Trabajo de Investigación (X) Prácticas de taller o laboratorio (X) Prácticas de campo () Otros: ()		Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos: Exámenes Parciales (X) Examen final escrito (X) Trabajos y tareas fuera del aula (X) Exposición de seminarios por los alumnos () Participación en clase (X) Asistencia (X) Seminario () Otras:
Línea de investigación:		
Perfil profesiográfico: .		